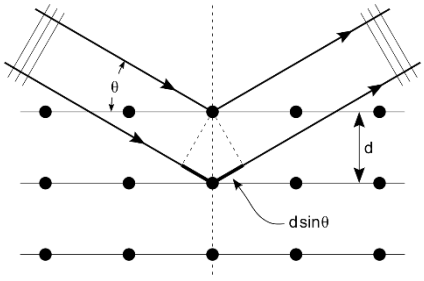
מבחן מועד ב' קיץ 2020, מועד ג' אביב 2020

<u>שאלה 1:</u>



סטודנט מבצע ניסוי של פיזור בראג עם גביש בעל מרחק d בין שני מישורים. הוא משתמש בשלושה אורכי גל $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ שונים. במהלך הניסוי, הסטודנט מפזר אור עם אחד מאורכי אורך הגל (כל אורך גל בנפרד) אל עבר הגביש בזווית θ בין הקרן למישור הגביש שהולכת ועולה מ 0 עד 90 מעלות. התוצאה של הניסוי היא תמונת התאבכות עם מקסימות שמסמנות התאבכות בונה.

בתוצאות הניסוי הוא הבחין שעבור אורך גל λ_1 תמונת ההתאבכות צפופה יותר (יותר מקסימות) מאשר עם אורך גל λ_2, לעומת זאת עם אורך גל λ_3 הוא לא קיבל שום התאבכות בונה.

מה אפשר להגיד בוודאות על אורכי הגל.

א. λ_1 קצר יותר מ λ_2 וλ_3 הוא לפחות $2d$
ב. λ_2 קצר יותר מ λ_1 וλ_3 הוא לפחות $2d$
ג. אי אפשר להגיד כלום
ד. $\lambda_1 > \lambda_2 > \lambda_3$
ה. λ_2 קצר יותר מ λ_1 וλ_3 הוא לפחות d
ו. λ_2 קצר יותר מ λ_3 וλ_1 הוא לפחות $2d$

פתרון:

מספר המקסימות הוא $m = \left\lfloor \frac{2d}{\lambda} \right\rfloor$, לכן ככל שהאורך גל יותר קטן התמונה יותר צפופה. (λ_1 קצר יותר מ λ_2) ובגלל שעבור אורך גל λ_3 לא קיבלנו כלון לכם $\lambda_3 \geq 2d$.

תשובה נכונה: λ_1 קצר יותר מ λ_2 וλ_3 הוא לפחות $2d$

<u>שאלה 2:</u>

בחרו במשפט ה**לא** נכון:

א. אם מקטינים את הרוחב של בור פוטנציאל אינסופי ההסתברות למצוא את החלקיק מחוץ לבור פוטנציאל גם קטנה
ב. פרוטון חופשי יכול לעקור אלקטרון הקשור במערכת אטום המימן
ג. פתרון אטום המימן לפי מודל בוהר אומר שאלקטרון ברמה *n=1* נמצא ברדיוס a_0 בלבד
ד. האנרגיה הכללית הממוצעת המינימלית של חלקיק קוונטי בפוטנציאל הרמוני תמיד גדולה מאפס
ה. אלקטרון חופשי יכול לעקור אלקטרון הקשור בבור פוטנציאל אינסופי
ו. אלומה של אלקטרונים חופשיים הנעים אל עבר מחסום פוטנציאל עם אנרגיה הנמוכה מגובה הפוטנציאל עוברים בסיכוי כלשהי לצד השני של המחסום

פתרון:

אם מקטינים את הרוחב של בור פוטנציאל אינסופי ההסתברות למצוא את החלקיק מחוץ לבור פוטנציאל גם קטנה (תמיד אפס)

<u>שאלה 3:</u>

חשבו את האי-וודאות במיקום של אלקטרון הכלוא בפוטנציאל הרמוני ברמה *n=1*.

לשימושכם:

$$\psi_1(x) = \pi^{-\frac{1}{4}}\left(\frac{m\omega}{\hbar}\right)^{\frac{3}{4}}\exp\left(-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}\right)\cdot x$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^4 e^{-\alpha x^2}dx = \frac{3\sqrt{\pi}}{4a^{\frac{5}{2}}}$$

א. $\sqrt{\frac{3\hbar}{4m\omega}}$

ב. $\sqrt{\frac{3\hbar}{2m\omega}}$

ג. $\sqrt{\frac{9\hbar}{4m\omega}}$

ד. $\sqrt{\frac{9\hbar}{2m\omega}}$

ה. $\sqrt{\frac{\hbar}{4m\omega}}$

ו. $\sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}$

פתרון:

$$\Delta x = \sqrt{\langle x^2\rangle - \langle x\rangle^2}$$

$$\langle x\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} p(x)\cdot x dx$$

$$p(x) = |\psi_1(x)|^2 = \pi^{-\frac{1}{2}}\left(\frac{m\omega}{\hbar}\right)^{\frac{3}{2}}\exp\left(-\frac{m\omega x^2}{\hbar}\right)\cdot x^2$$

$$\langle x\rangle = \pi^{-\frac{1}{2}}\left(\frac{m\omega}{\hbar}\right)^{\frac{3}{2}}\int_{-\infty}^{\infty}\exp\left(-\frac{m\omega x^2}{\hbar}\right)\cdot x^3 dx = 0$$

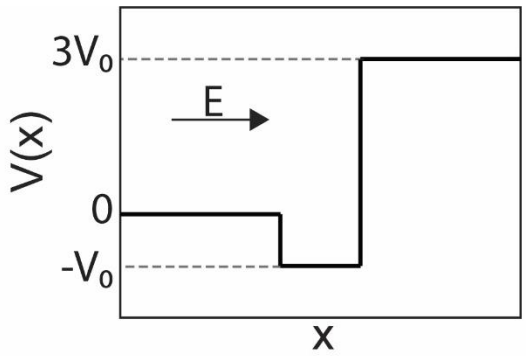
$$\langle x^2\rangle = \pi^{-\frac{1}{2}}\left(\frac{m\omega}{\hbar}\right)^{\frac{3}{2}}\int_{-\infty}^{\infty}\exp\left(-\frac{m\omega x^2}{\hbar}\right)\cdot x^4 dx = \pi^{-\frac{1}{2}}\left(\frac{m\omega}{\hbar}\right)^{\frac{3}{2}}\frac{3\sqrt{\pi}}{4\left(\frac{m\omega}{\hbar}\right)^{\frac{5}{2}}} = \frac{3\hbar}{4m\omega}$$

$$\Delta x = \sqrt{\langle x^2\rangle - \langle x\rangle^2} = \sqrt{\frac{3\hbar}{4m\omega}}$$

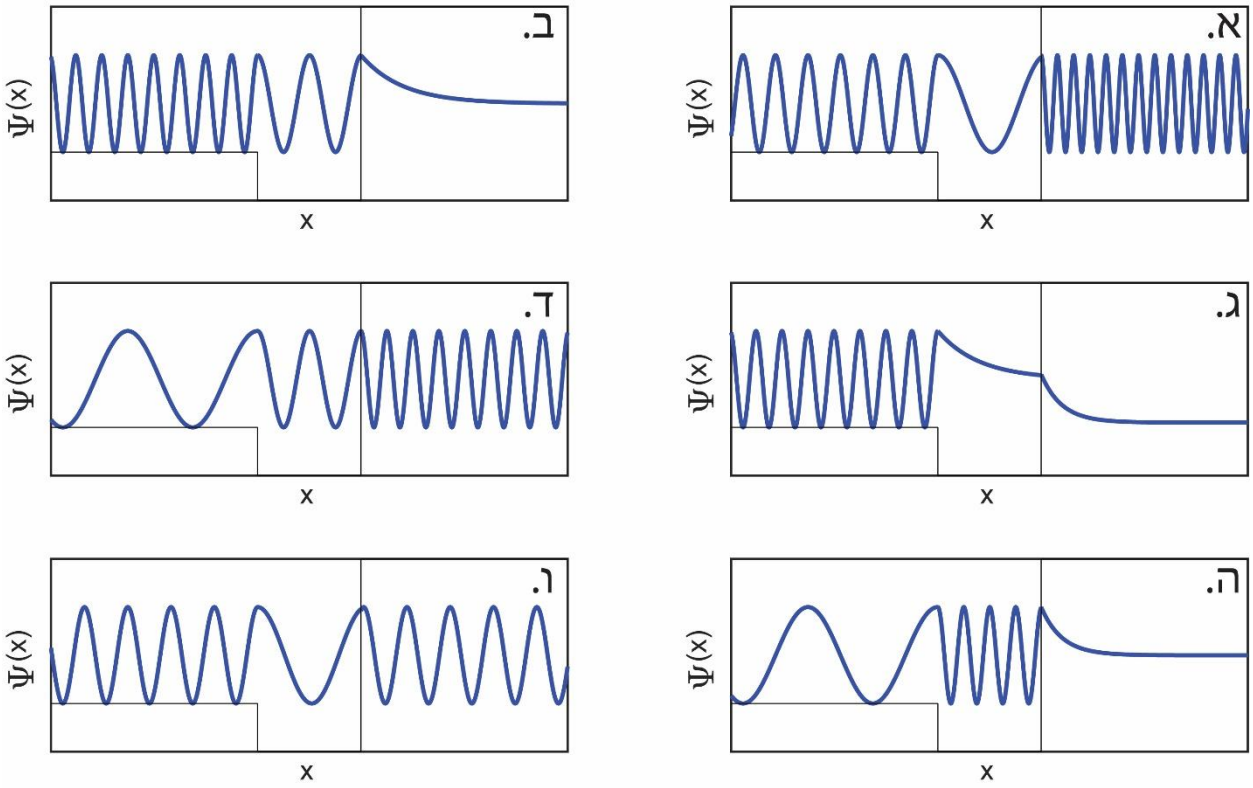
<u>שאלה 4:</u>

נתון פוטנציאל $V(x)$

$$V(x)=\begin{cases}0 & x<0\\ -V_0 & 0\le x\le L\\ 3V_0 & x\ge L\end{cases}$$



אלומת חלקיקים בעלי אנרגיה $E=2V_0$ נעים מ$-\infty$ אל עבר הפוטנציאל.
בחרו את הציור הסכמתי המתאים ביותר לפונקציית הגל, המתקבלת מפתרון משוואת שרדינגר.



פתרון: ה , $k_i = \sqrt{\frac{2m(E-V_i)}{\hbar^2}}$

<u>שאלה 5:</u>

חלקיקים בעלי ספין $s = \frac{6}{2}$ המפוזרים במהירות התחלתית כלשהי בכיוון x עוברים בתוך תחום השורר בו שדה מגנטי $B = B_0\hat{z}$, כאשר B_0 הוא קבוע גדול מאפס. אחרי התחום הוצב מסך כדי לבדוק את כמות האלומות שמתקבלות.
כמה אלומות יתקבלו על המסך?

א. 0
ב. 1
ג. 2
ד. 3
ה. 4
ו. 5
ז. 6

פתרון:
1 כי השדה המגנטי הוא עם גרדיינט 0

<u>שאלה 6:</u>

נתון בור פוטנציאל הרמוני דו-ממדי:

$$V(x,y) = V_1(x) + V_2(y)$$
$$V_1(x) = \frac{1}{2}m\omega^2x^2$$
$$V_2(y) = 12.5m\omega^2y^2$$

רוצים לאכלס לתוכו 30 חלקיקים בעלי מסה זהה אך ספינים שונים לפי הפירוט הבא:

10 חלקיקים בעלי ספין $\frac{1}{2}$
10 חלקיקים בעלי ספין $\frac{5}{2}$
10 חלקיקים בעלי ספין 2

נתון גם שהמערכת נמצאת במצב היסוד.
חשבו את אנרגיית מצב היסוד של מערכת החלקיקים

א. $\boldsymbol{114\hbar\omega}$
ב. $\boldsymbol{115\hbar\omega}$
ג. $\boldsymbol{116\hbar\omega}$
ד. $\boldsymbol{120\hbar\omega}$
ה. $\boldsymbol{110\hbar\omega}$
ו. $\boldsymbol{122\hbar\omega}$

פתרון:

ביטוי מצומצם של אנרגיה:

$$E_{n_1,n_2} = \hbar\omega(n_1 + 5n_2 + 3.5)$$

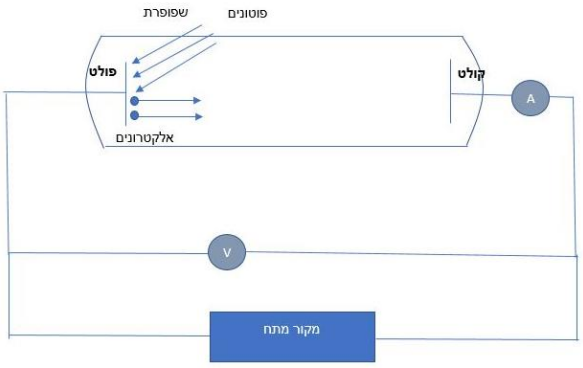
הטבלה של רמות האנרגיה: (באדום מצוין את הקונפיגורציה בעלת האנרגיה הנמוכה ביותר, ומעל כמות החלקיקים התיאורטית הנכנסת בכל רמה)

רמה	n_1	n_2	E_{n_1,n_2}	ניוון של פוטנציאל	חלקיקים עם $s = \frac{1}{2}$	חלקיקים עם $s = \frac{5}{2}$	חלקיקים עם $s = 2$
1	*0*	*0*	$3\hbar\omega$	*1*	$1 \times 2 = 2$ *2*	$1 \times 6 = 6$ *6*	∞ 10
2	*1*	*0*	$4\hbar\omega$	*1*	$1 \times 2 = 2$ *2*	$1 \times 6 = 6$ 4	∞ *0*
3	*2*	*0*	$5\hbar\omega$	*1*	$1 \times 2 = 2$ *2*	$1 \times 6 = 6$ *0*	∞ *0*
4	*3*	*0*	$6\hbar\omega$	*1*	$1 \times 2 = 2$ *2*	$1 \times 6 = 6$ *0*	∞ *0*
5	4	0	$7\hbar\omega$	1	$1 \times 2 = 2$ *2*	$1 \times 6 = 6$ *0*	∞ *0*

אנרגיית מצה היסוד:

$$E_{n_1,n_2} = (2 + 6 + 10) \cdot 3\hbar\omega + (2 + 4) \cdot 4\hbar\omega + 2 \cdot 5\hbar\omega + 2 \cdot 6\hbar\omega + 2 \cdot 7\hbar\omega = 114\hbar\omega$$

שאלה 7



יורים פוטונים על אלקטרודה העשויה ממתכת כלשהי –

ידוע שפונקציית העבודה שלה היא 4.08 eV. מפעילים מתח של 2V

בין האלקטרודות במטרה להאט את האלקטרונים הנפלטים מהמתכת.
ידוע שכל אלקטרון מגיע אל האלקטרודה השנייה כאשר יש לו אנרגיה קינטית של 4eV .

מה אורך הגל של הפוטונים הפוגעים במתכת?

א. $1148nm$

ב. $114.8nm$
ג. $10.8nm$
ד. $108nm$
ה. $400nm$

<u>פתרון:</u>

ידוע כי עבור כל פוטון

$$h\nu = W + E_{k_i}$$

כמו כן, עבור האלקטרונים הנפלטים מתקיים:

$$eV + E_{k_f} = E_{k_i}$$

כאשר מדובר באנרגיה הקינטית ההתחלתית (כאשר הוא יוצא מהאלקטרודה השמאלית) והסופית (כאשר הוא מגיע לאלקטרודה הימנית) של האלקטרון הנפלט.

לכן מתקיים:

$$h\nu = \frac{hc}{\lambda} + W + eV + E_{k_f}$$

ולכן

$$E_{photon} = 4.08 + 2 + 4 = 10.8eV$$

$$\frac{hc}{\lambda} = \frac{12400eV \cdot \overset{o}{A}}{\lambda} = 10.8eV$$

$$\lambda = 114.8nm$$

<u>שאלה 8</u>

נתון פוטון שפוגע בחלקיק בעל מסה m שנמצא במנוחה, הפוטון מקנה לחלקיק מהירות v.

מה צריכה להיות אנרגיית הפוטון הפוגע על מנת שאורך הגל של החלקיק יהיה שווה לאחר הפגיעה לאורך גל של חתול בעל מסה m_{cat} ומהירות v_{cat}?
הנחה: מהירות החלקיק ומהירות החתול בשאלה אינן יחסותיות.

א. $h\nu = \frac{m_{cat}^2 v_{cat}^2}{2m}$
ב. $h\nu = \frac{m_{cat}^2 v_{cat}^2}{m}$
ג. $h\nu = \frac{m_{cat} v_{cat}^2}{2m}$
ד. $h\nu = \frac{2m}{m_{cat}^2 v_{cat}^2}$
ה. $h\nu = \frac{m_{cat} v_{cat}}{2m}$

פתרון:

משימור אנרגיה אנחנו יודעים:

$$h\nu = \frac{mv^2}{2}$$

ומכאן הביטוי למהירות החלקיק הוא $v = \sqrt{\frac{2h\nu}{m}}$

מהמידע שיש לנו לגבי החתול נסיק כי

$$\frac{h}{m_{cat}v_{cat}} = \frac{h}{m\sqrt{\frac{2h\nu}{m}}} = \frac{h}{\sqrt{2h\nu m}}$$

$$m_{cat}^2 v_{cat}^2 = 2h\nu m$$

$$h\nu = \frac{m_{cat}^2 v_{cat}^2}{2m}$$

שאלה 9

אסטרונאוט נמצא בחלל עם גלאי קרינה וקולט את קרינתו של גוף שמימי מסוים. אורך הגל בעל העוצמה המקסימלית שקולט הגלאי של האסטרונאוט בהתחלה שווה ל- $700nm$.

בכמה ישתנה אורך הגל בעל העוצמה המקסימלית שיקלוט האסטרונאוט, אם ברגע מסוים הטמפרטורה של הגוף השמימי תקטן **פי ארבע**? האם אורך הגל יגדל או יקטן?

* להניח שהאסטרונאוט מודד את הספקטרום כאשר הגוף בשיווי משקל גם אחרי השינוי הפתאומי בטמפרטורה

א. 2.1 מיקרון, אורך הגל יגדל
ב. 2.1 מיקרון, אורך הגל יקטן
ג. 21 מיקרון, אורך הגל יגדל
ד. 21 מיקרון, אורך הגל יקטן
ה. 211 מיקרון, אורך הגל יגדל

פתרון:

נקרא לטמפרטורה ההתחלתית של הגוף השמימי T_0, ואז הטמפרטורה הסופית שלו $\frac{T_0}{4}$. אורך הגל ההתחלתי יהיה λ_0 והסופי יהיה $\lambda_0 + d\lambda$ (אנחנו בעצם מחפשים מהו $d\lambda$). נשתמש בחוק וין ונקבל:

$$\lambda_0 T_0 = (\lambda_0 + d\lambda)\frac{T_0}{4}$$

נקבל כי

$$4\lambda_0 T_0 = \lambda_0 T_0 + d\lambda T_0$$

ומכאן נגיע לתשובה:

$$d\lambda = 3\lambda_0$$

זה אומר שאורך הגל שיקלוט האסטרונאוט **יגדל** ב- $3 * 700nm = 2100nm = 2.1\mu m$

שאלה 10

נתונה פונקציית גל $\psi(x)$ עבור מערכת קוונטית נתונה, וכן אופרטור קוונטי y . במידה ואנחנו רוצים לחשב ערך תצפית עבור האופרטור הקוונטי, באיזו צורת כתיבה נוכל **תמיד** להשתמש?

A. $\langle y \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x) \cdot y \cdot \psi(x)\, dx$

B. $\langle y \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} y \cdot |\psi(x)|^2 dx$

C. $\langle y \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} y \cdot \psi(x)^2 dx$

D. תשובות *A*' ו-*C*' נכונות

E. תשובות *B*' ו-*F*' נכונות

F. $< \hat{y} >= \int_{-\infty}^{\infty} \hat{y} \cdot \psi(x) dx$

פתרון

תשובה א' נכונה, כיוון שברגע שהאופרטור מבצע פעולה (כמו גזירה) על פונקציית הגל, לא נוכל להשתמש בביטוי שמופיע בסעיף ב'.

שאלה 11

נתון שאלקטרון באטום המימן יורד מרמה *n=3* לרמה *n=1*

נסמן את המצב הקוונטי ההתחלתי של האלקטרון (ברמה 3) כ- ψ_i ואת המצב הסופי שלו (ברמה 1) ב- ψ_f

כמה אפשרויות יש לזוגות $\psi_i \cdot \psi_f$

בשאלה הזו אין להתחשב בספין האלקטרון.

א. 9 זוגות
ב. 4 זוגות
ג. 8 זוגות
ד. 3 זוגות
ה. 2 זוגות

פתרון:

ניוון של *n=3* הוא 9 וניוון של רמה *n=1* הוא 1 לכן 9

שאלה 12

עבור אטום הנמצא בשדה מגנטי, בחרו את ה**משפט הנכון:**

א. באפקט זימן כל רמה אנרגטית מתפצלת למספר תתי רמות כתלות במספר הקוונטי l
ב. אפקט שטרן גרלך מדבר על פיצול אנרגטי של רמות האנרגיה באטום בשדה מגנטי קבוע במרחב
ג. אם נגדיל את השדה המגנטי, זה לא ישפיע על ההפרש בין רמות האנרגיה המפוצלות באטום
ד. עבור כל ערך של *n,* ההפרשים האנרגטיים בין האנרגיות בתתי הרמות בפיצול זימן שווים זה לזה
ה. אפקט זימן מדבר על פיצול אנרגטי של רמות האנרגיה באטום בשדה מגנטי משתנה במרחב
ו. אפשר לקבל מעבר מכל מצב קוונטי בעל רמה כלשהי לכל מצב קוונטי בעל רמה יותר נמוכה באטום המימן

פתרון

התשובה הנכונה היא ד'. (כולם שווים ל$\mu_b B$)

- חישבנו כתשובה נכונה את א' גם, כי יש תלות עקיפה ב l דרך הml

שאלה 13

מתוך התופעות הנ"ל, איזו תופעה מדגימה את האופי ה**גלי** של החלקיקים המשתתפים?

א. פיזור קומפטון
ב. האפקט הפוטו אלקטרי
ג. ניסוי שני הסדקים כאשר שני הסדקים פתוחים
ד. תשובות א' ו-ג' נכונות
ה. תשובות ב' ו-ו' נכונות
ו. אף תשובה אינה נכונה

פתרון

התשובה הנכונה היא ג'

פיזור קומפטון וניסוי האפקט הפוטו אלקטרי מדגים את האופי החלקיקי של הפוטונים

ניסוי שני הצדקים מדגים את האופי הגלי של החלקיקים על ידי תבנית ההתאבכות על המסך